Data Warehousing e BI

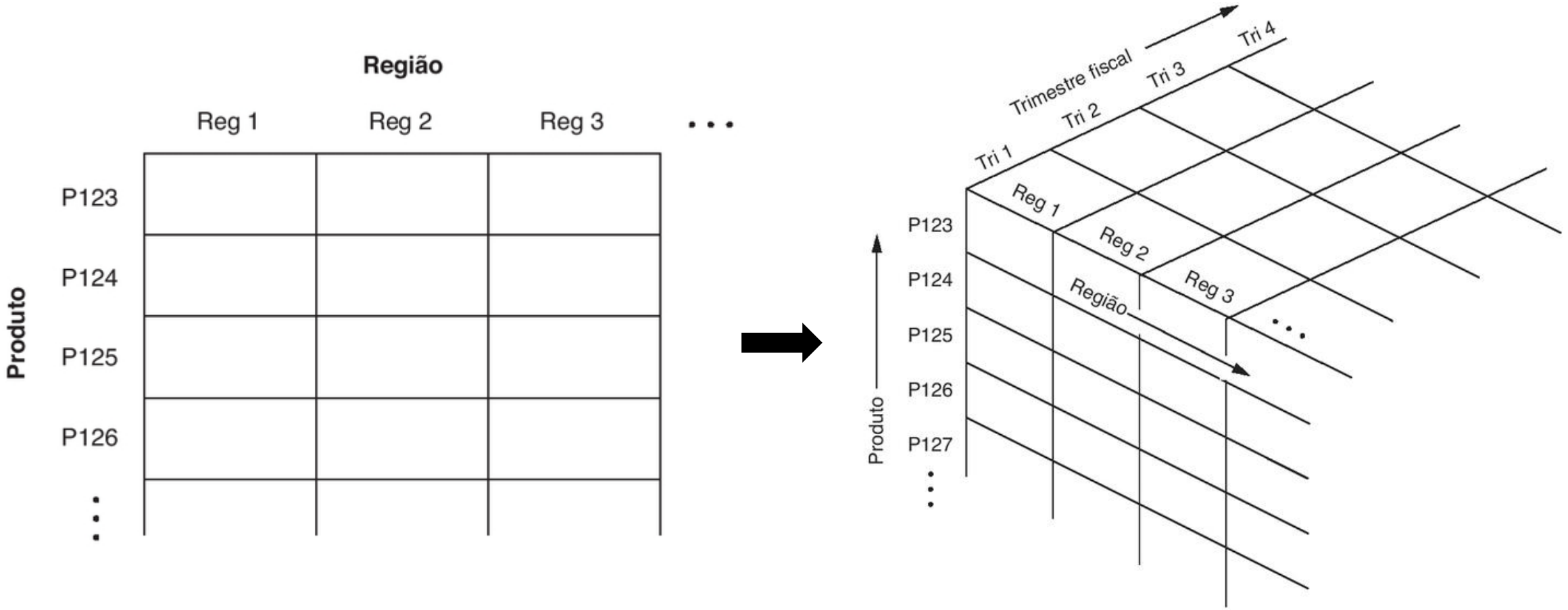
Prof. Me. ***Orlando*** *da Silva Junior*

Modelagem Multidimensional

Modelagem multidimensional

- O objetivo da **modelagem multidimensional** é tirar proveito dos relacionamentos inerentes nos dados para preencher os dados em matrizes multidimensionais (**cubos**).
  - Muitas vezes, o desempenho de dados em formatação dimensional é melhor do que no modelo relacional;
  - Exemplo: um DW pode ter três dimensões (perídos fiscais, produtos, regiões da empresa).

- Uma planilha-padrão é uma **matriz bidimensional**:
  - Produtos podem ser mostrados como linhas;
  - Receitas de vendas por região podem ser as colunas.
  - Uma **terceira dimensão** (e.g., dimensão temporal) poderia ser representada em um cubo de dados.



Transformação de um modelo bidimensional em um cubo. (ELMASRI & NAVATHE, 2011)

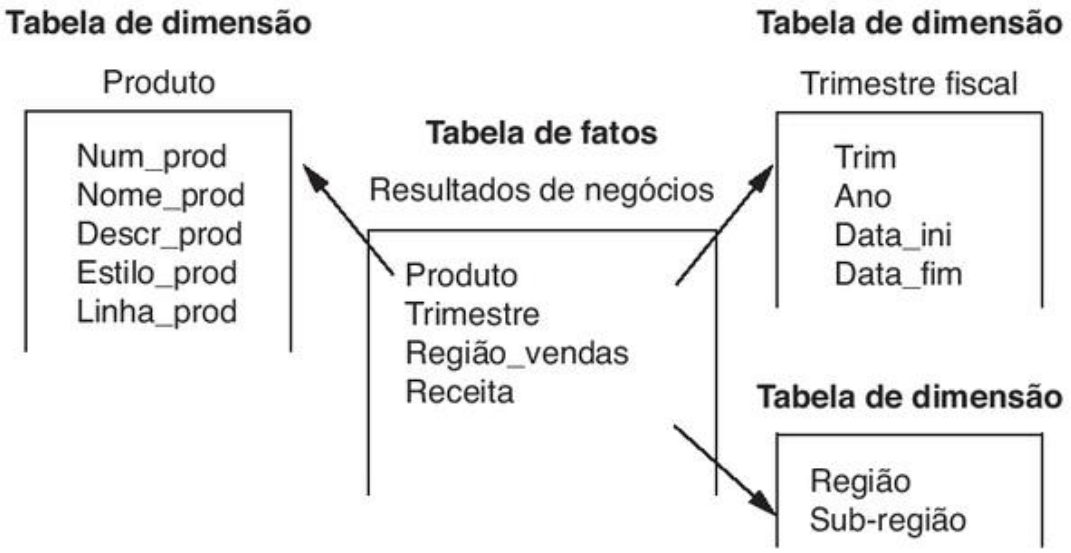
Modelagem multidimensional / **rotação**

- Mudar da hierarquia unidimensional para outra é chamada de **rotação** (giro).
  - O cubo de dados pode ser imaginado girando para mostrar uma orientação diferente dos eixos;

- Se girarmos o cubo para mostrar as receitas de vendas regionais por linhas, poderíamos ver também os totais de receita por trimestre fiscal como colunas e os produtos da empresa na terceira dimensão.

Modelagem multidimensional / **tabelas**

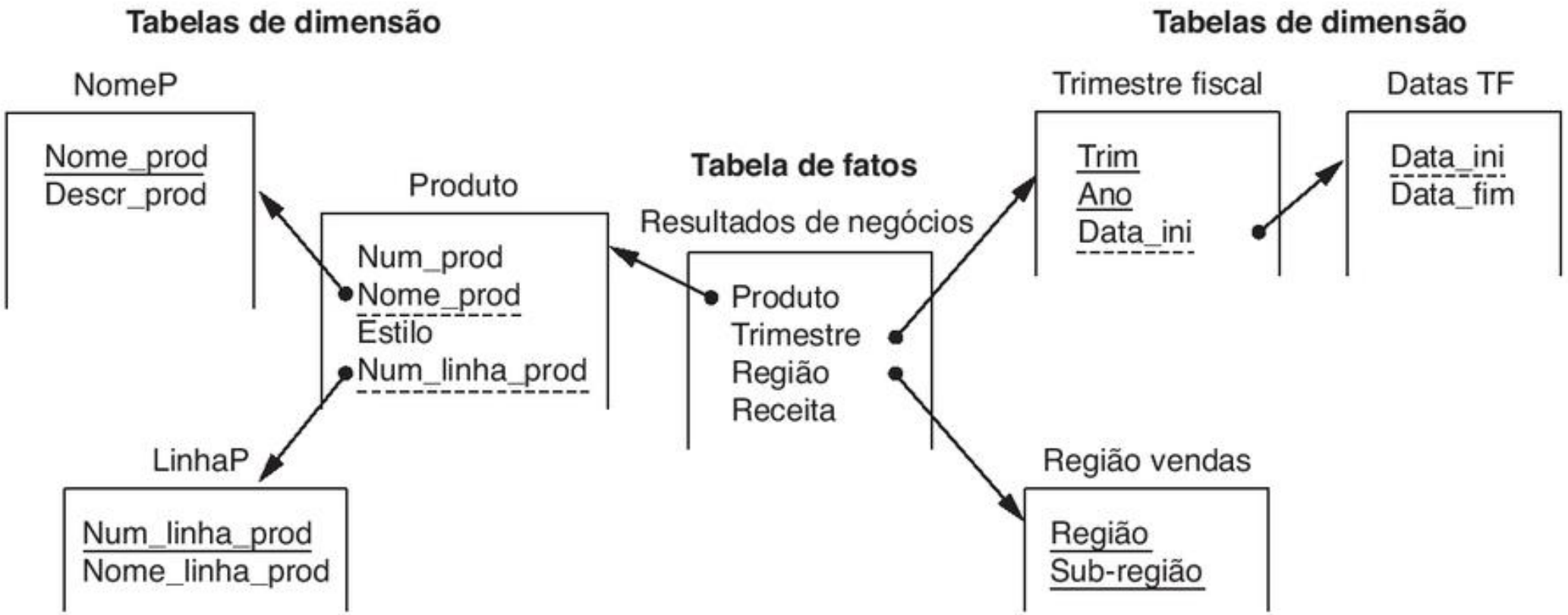
- O modelo de armazenamento multidimensional envolve dois tipos de tabelas:
  - Uma **tabela de dimensão** consiste em tuplas de atributos da dimensão;
  - Uma **tabela de fatos** pode ser imaginada como tendo tuplas, uma para cada fato registrado.
    - Contém por algumas variáveis observadas;
    - Identifica essa variáveis como ponteiros para tabelas de dimensão.
    - Ou seja, as tabelas contêm os dados, e as dimensões identificam cada tupla nesses dados.



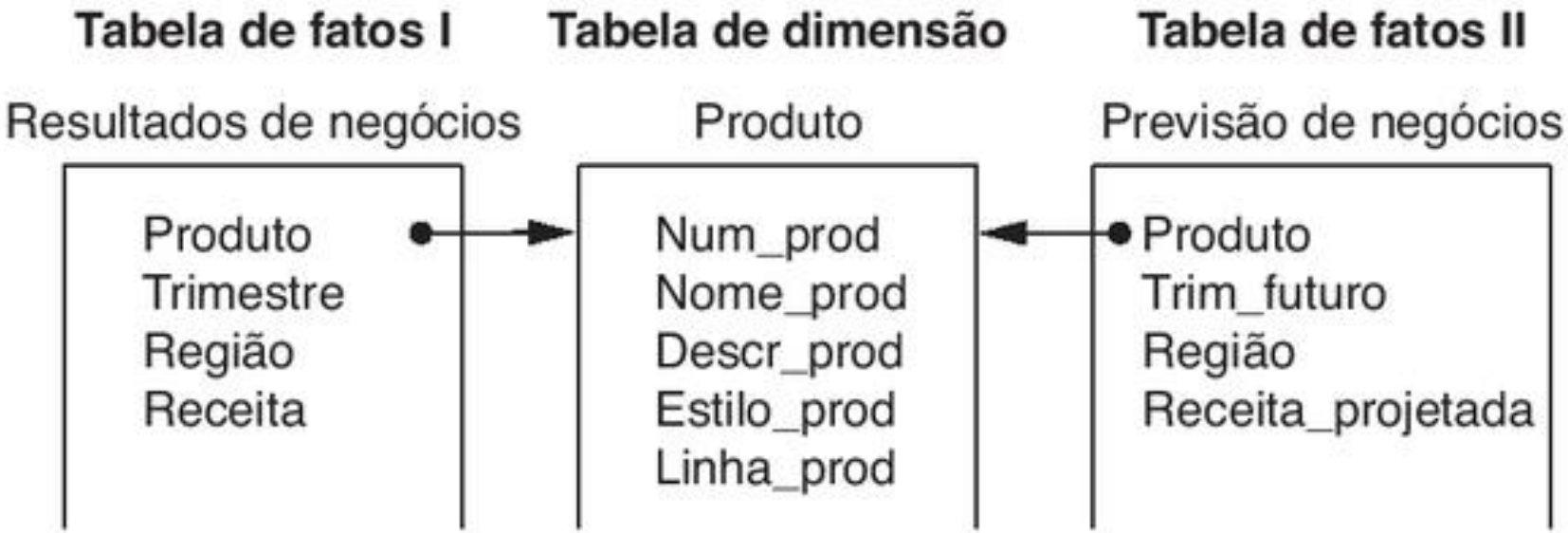
Tabelas de fatos e de dimensão no esquema estrela.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Modelagem multidimensional / **esquemas**

- Os modelos multidimensionais também possuem esquemas:
  - **Esquema estrela:** consiste em uma tabela de fatos com uma única tabela para cada dimensão.
  - **Esquema floco de neve:** as tabelas-dimensão de um esquema estrela são organizadas em uma hierarquia ao normalizá-las.
    - Quando normalizamos um DW, procuramos aumentar a granularidade (nível de detalhe).
- Uma **constelação de fatos** é um conjunto de tabelas de fatos que compartilham algumas tabelas de dimensão.



Esquema floco de neve.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)



Constelação de fatos.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Modelagem multidimensional / **indexação**

- **Indexação de bitmap**
  - Constrói um vetor de bits para cada valor em um domínio (coluna) que está sendo indexado;
  - Funciona muito bem para domínios de baixa cardinalidade;
  - Tem boas vantagens em IO, espaço e em comparações, junções e agregação;
  - Exemplo: considerando um estoque de 100 mil carros com índice sobre o tamanho do carro.
    - Se houver 4 tamanhos de carro (econômico, compacto, médio e grande), haverá 4 vetores de bits;
    - Cada vetor terá 100 mil bits (12,5 KB) com tamanho total de 50 KB

Noções de Business Intelligence

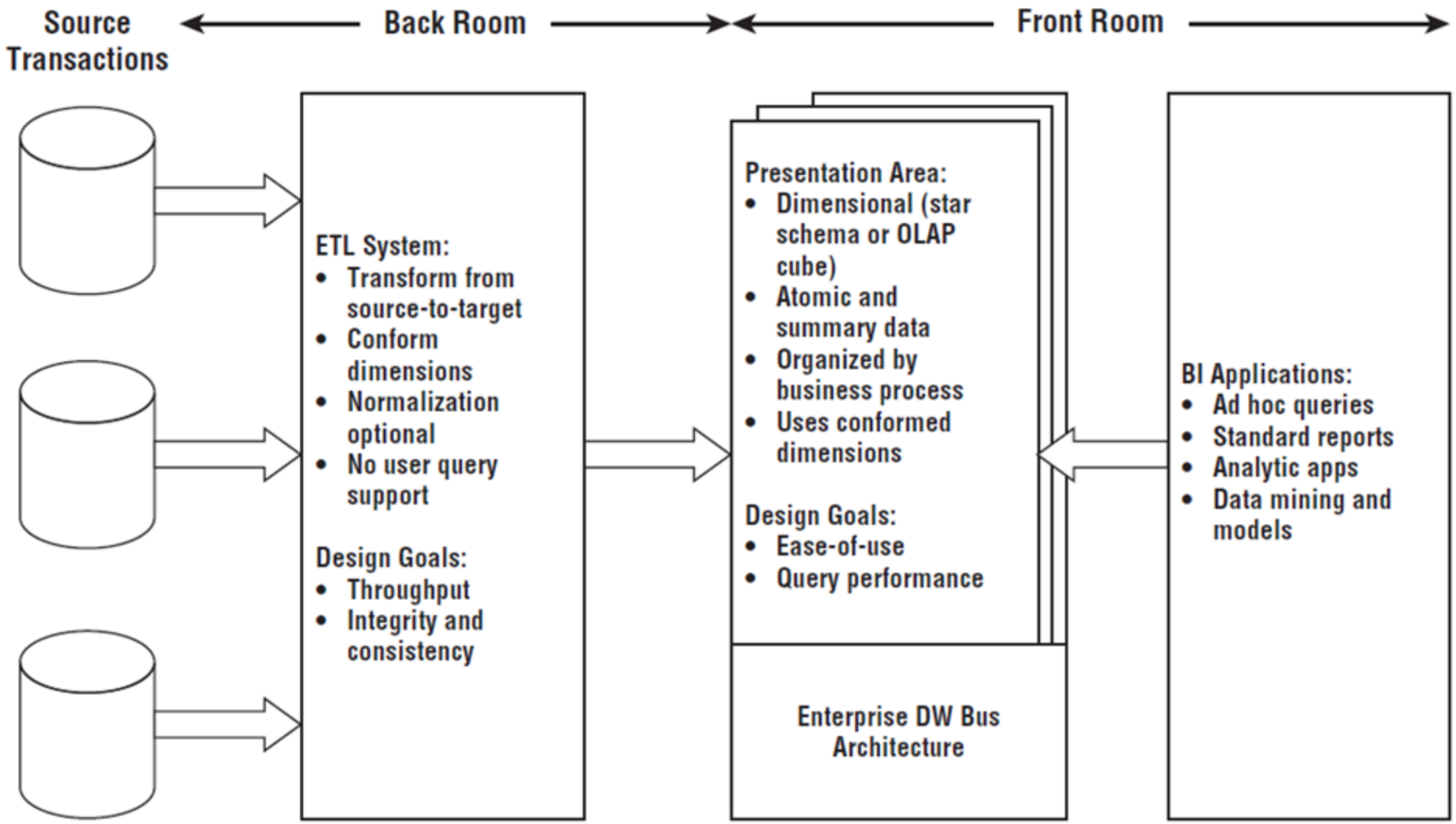
O que **é** BI?

- **Business Intelligence (inteligência empresarial)** é um conjunto de estratégias e tecnologias utilizadas pelas empresas para prover visões das operações de negócio.

- Um **sistema de BI** deve:
  - Tornar a informação facilmente **acessível**;
  - Apresentar informações **consistentes** e de maneira **temporal**;
  - Adaptar-se às **mudanças**;
  - Ser uma fortaleza **segura** que protege a informação;
  - Ser uma fonte com **autoridade confiável** para a tomada de decisões;
  - Ser aceito pela **comunidade** de usuários.

Sistema de BI

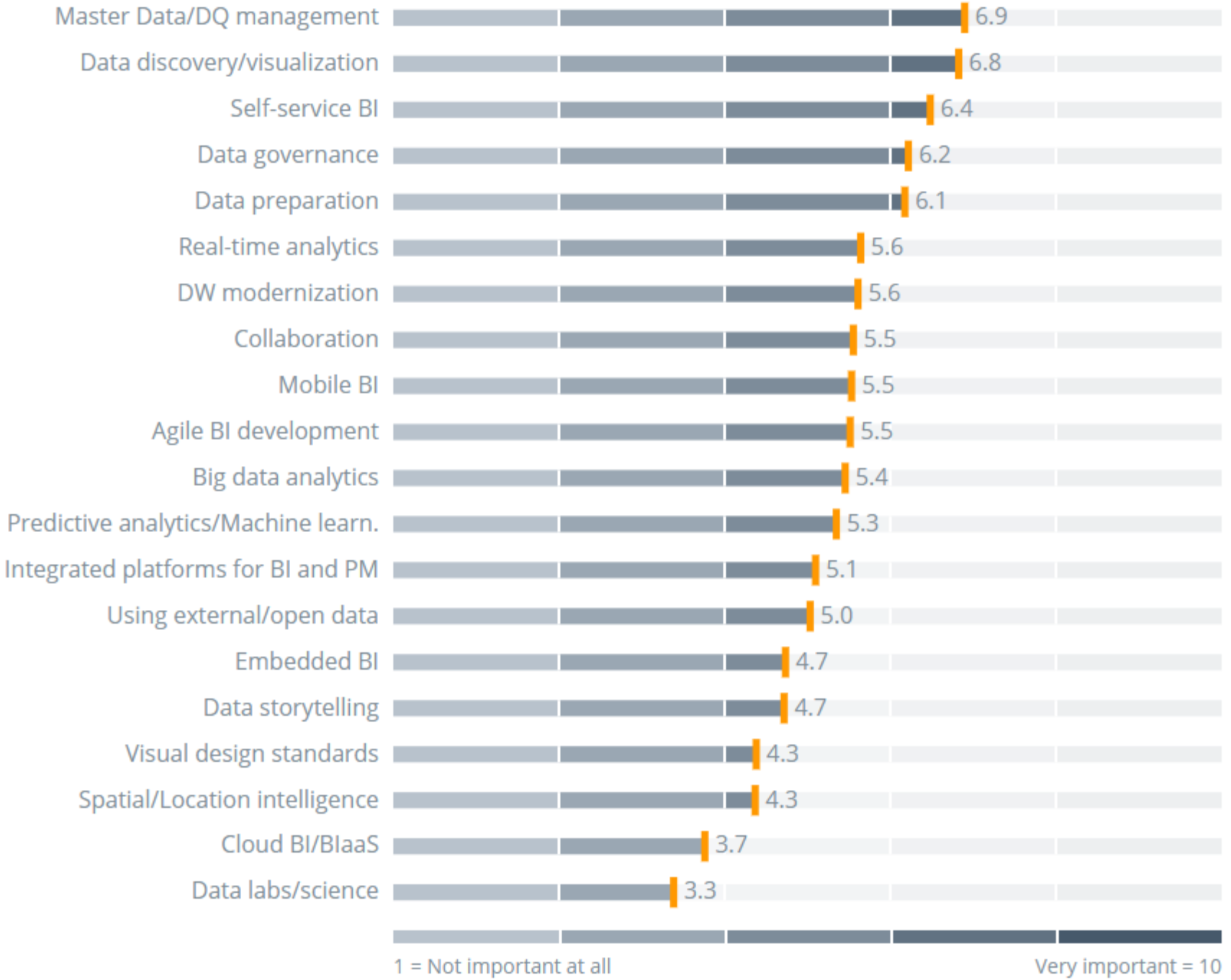
- Um sistema de BI é composto por várias tarefas:
  - **Criação de métricas:** medidas que informação o progresso da empresa;
  - **Divulgação de indicadores (reporting):** consolidação e publicação de informações estratégicas e de infraestrutura;
  - **Analytics:** uso exploratório de dados;
  - **Monitoramento:** coleta e gestão das informações.



Elementos de uma arquitetura DW/BI.
(KIMBALL & ROSS, 2011)

Tendências de BI para 2018

Conforme a opinião de +2000 entrevistados



https://bi-survey.com/top-business-intelligence-trends

Vamos criar nosso **Data Warehouse**?

- Acesse nossa sala no Google Classroom;
- Baixe o arquivo *BD_DW_Exercicios.docx*;
- Implemente o exercício utilizando o SQL Server.
  - Tempo: 1h30min

